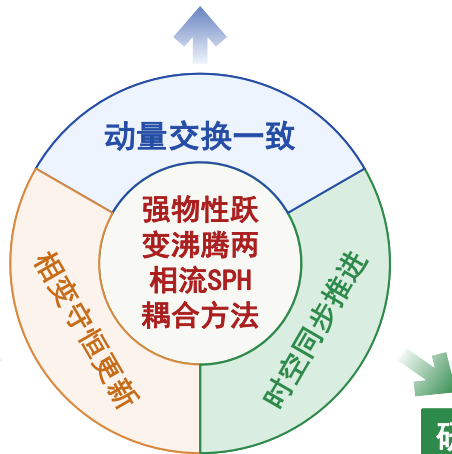


研究内容1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合

统一界面交换条件并实现动量守恒平衡

- (1) 界面交换条件的统一离散表述
- (2) 邻域退化下界面交换稳定处理
- (3) 界面动量交换的同步施加处理

动量交换一致
相变守恒更新
反馈动量交换一致



动量交换一致
约束时空同步推进
保障动量交换一致

研究内容2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新

统一相变守恒更新并同步液气两相求解

- (1) 物性跃变界面热通量稳定计算
- (2) 相变质量通量与潜热守恒更新
- (3) 相变源项在两相更新同步处理

相变守恒更新驱动时空同步推进

时空同步推进保障相变守恒更新

研究内容3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步推进

统一时空同步更新并保证守恒稳定推进

- (1) 多时间尺度推进下跨相同步更新
- (2) 体积剧变下粒子拓扑守恒重分配
- (3) 分步推进与拓扑更新的同步处理